

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Сервис-Инжиниринг»
Шестаков Е.А.

« 30 » 10 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку и внедрение информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования

г. Екатеринбург, 2025г

Оглавление

1. Общие сведения.....	3
2. Назначение и цели выполнения работ.....	3
3. Характеристики объекта автоматизации.....	3
4. Требования к системе.....	4
5. Состав и содержание работ по внедрению системы.....	15
6. Порядок контроля и приемки системы	21
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.....	23
8. Требования к документированию.....	24
9. Требования к подрядной организации	25

1. Общие сведения

1.1. Требования к месту выполнения работ

Перечень объектов, входящих в организационный объем проекта представлен в Таблица 1.

Таблица 1. Объекты, входящие в организационный объем Проекта

№ п/п	Наименование подразделения	Контактные данные
1	ООО «Сервис-Инжиниринг» (далее –ООО «С-И»)	641882; Курганская область, г.о. город Шадринск, г. Шадринск, ул. Свердлова, зд. 1, офис 401.

1.2. Период выполнения работ:

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы определяются Договором.

2. Назначение и цели выполнения работ

Целью разработки и внедрения Системы является повышение эффективности процессов управления ремонтами и надежности оборудования за счет:

- Экономически обоснованной стратегии управления ремонтами и оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования.
- Контроль уровня надежности оборудования по показателям эффективности эксплуатации, ведения статистики отказов, простоев и наработки единиц оборудования.
- Формирование актуальной информационной базы по оборудованию предприятия с возможностью накопления и анализа статистических данных по ТОиР для принятия эффективных управленческих решений.
- Повышение эффективности использования рабочего времени ремонтного персонала.

3. Характеристики объекта автоматизации

ООО «Сервис-Инжиниринг» (далее - ООО «С-И») — организация, выполняющая работы по сервисному обслуживанию шахтной специальной техники. На предприятии работает около 100 специалистов. Предприятие ежемесячно выполняет более 200 работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Потребителями услуг являются крупнейшие горно-добывающие предприятия России. Объектом автоматизации является шахтная самоходная техника.

3.1. Сокращения и термины

Перечень применяемых по тексту документа терминов представлен в Таблица 2.

Таблица 2. Термины

Термин	Определение
Заказчик	ООО "Сервис-Инжиниринг"
Исполнитель	Организация, выполняющая работы по договору
Система	Информационная система управления ремонтами
Проект	Проект «Разработка и внедрение информационной системы управления ремонтами»
СПОУД	Специализированное программное обеспечение для проведения унификации, нормализации и обработки большого количества данных

Термин	Определение
Концептуальный проект	Документ, который содержит: схемы функциональной архитектуры Системы; состав и описание подсистем/функциональных блоков Системы; требования по работе с данными в Системе; описание визуального решения
Реестр функциональных разрывов	Документ, содержащий перечень функциональных требований Заказчика к Системе, которые не входят в стандартный пакет поставки Системы
Концепция интеграции	Документ, который фиксирует: инвентаризацию смежных систем; объем данных к обмену; методы обмена данными и периодичность; владельцев данных; действующие стандарты и политики управления данными, которые должны быть учтены при обмене данными со смежными системами
Концепция миграции	Документ, который фиксирует: инвентаризацию источников данных; объем данных, требования и зависимости; методы миграции; владельцев данных; порядок перехода; методы проверки результатов и ответственных за проверку
Матрица ролей и полномочий	Документ, который фиксирует: принцип соотнесения бизнес-ролей с ролями пользователей ИС; перечень и описание ролей и профилей доступа пользователей Системы по составу доступных функций и данных Системы
Спецификации	Документы, описывающие фактически произведенные доработки и настройки объектов конфигурации Системы: перечисления и справочники; документы; отчеты и обработки; алгоритмы обработки данных; инструменты интеграции и миграции данных и другие объекты
Проектные решения	Разрабатываются отдельно для каждого бизнес-процесса в объеме проекта. Документы фиксируют - методологические аспекты, фиксируется функциональный объем проекта (какие действия и сущности будут «покрыты» функционалом Системы): модели бизнес-процессов, подлежащих автоматизации в разрезе операций ИС, сущностей и объектов ИС (справочники системы, документы системы, отчеты системы). Содержит явное указание, какие действия и сущности будут автоматизированы объектами ИС; альбомы печатных и отчетных форм, подлежащих автоматизации; Дополнительно могут описываться настройки конфигурации, параметры функционирования и требования к интерфейсам пользователей в соответствии с определенными ролями и правами доступа.
Технические задания	Задания на разработку разработчикам - технические аспекты, фиксируется объем и принципы доработок конфигурации ИС, детальные требования по доработкам: перечисления, справочники; документы; отчеты и обработки; алгоритмы обработки данных; регистры и пр.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

Система строится как централизованная информационная система, по трехуровневой модели с обеспечением общих интерфейсов обмена данными с внешними системами, включая, учетные системы и MES-системы предприятий.

Одновременно, в системе должна быть обеспечена унифицированная возможность обмена данными с мобильными устройствами, применяемыми для обеспечения функций контроля состояния оборудования, учета и регистрации выполняемых операций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Мобильные приложения должны являться составной частью системы, с обеспечением их интеграции в систему без применения дополнительного, отдельно лицензируемого промежуточного ПО, от сторонних производителей.

4.2. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- штатный режим функционирования;
- аварийный режим функционирования.

Основным режимом функционирования Системы должен являться штатный режим.

В штатном режиме функционирования система должна обеспечивать следующий режим работы: доступность функций системы в режиме — 24 часа в день, 7 дней в неделю (24x7), с перерывами на плановое техническое обслуживание.

Серверное программное обеспечение и технические средства администратора системы должны быть доступны для использования круглосуточно в режиме (7x24) за исключением перерывов серверной части на плановое техническое обслуживание.

Для обеспечения штатного режима функционирования системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических средств системы, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация, инструкции по эксплуатации и т. д.).

Аварийный режим системы – режим работоспособности Системы, который характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного/технического обеспечения.

В случае перехода системы в аварийный режим администраторы Системы должны принять меры к осуществлению следующих действий:

- завершение работы всех приложений, с сохранением данных;
- оповещение служб поддержки систем – получателей данных о неисправности.

После этого необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода системы в аварийный режим.

Для всех технических компонентов необходимо обеспечить регулярный и постоянный контроль состояния и техническое обслуживание.

4.3. Требование по диагностированию системы

Система должна предоставлять встроенные инструменты диагностирования, обеспечивающие возможность определения корректности функционирования всех компонентов Системы и интеграционных сценариев и определения возможных сбоев в Системе.

При возникновении отказов компонентов Системы или при нарушении информационного обмена с внешними системами, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой для идентификации проблемы.

4.4. Требования к техническому обеспечению системы

В состав технических средств Системы должны входить:

- коммуникационные средства – средства передачи информации, обеспечивающие обмен данными с сервером Системы;
- централизованный сервер Системы;
- клиентские компьютеры, используемые в качестве рабочих станций администраторов Системы (Web доступ);
- профессиональные панели/дисплеи;

- средства бесперебойного электропитания.

Требования к техническим средствам Системы будут определены на Этапе 1 при обследовании. Все технические средства Системы должны быть выбраны Исполнителем с теми характеристиками с которыми будет функционировать вся Система в целом.

Система должна быть развернута в имеющийся сетевой инфраструктуре Заказчика. Работы по приобретению оборудования и развертыванию инфраструктуры осуществляет Заказчик.

Сетевая инфраструктура должна обеспечивать работу Системы в соответствии с требуемой архитектурой решения.

4.5. Требования к модернизации Системы

Развитие и модернизация Системы должны осуществляться посредством:

- изменения настроек и выполнения дополнительных программных разработок;
- модернизации Системы за счет установки пакетов дополнительного ПО;
- увеличения количества информационных систем – объектов интеграции;
- модернизации КТС (комплекс технических средств) Системы за счет увеличения мощности компьютерного оборудования.

4.6. Требования к лингвистическому обеспечению системы

Пользовательский интерфейс Системы должен быть реализован на русском языке.

Система должна предоставлять пользователям встроенную помощь на русском языке.

4.7. Требования к квалификации персонала

К пользователям Системы предъявляются следующие требования:

К режиму работы:

- В соответствии с рабочим графиком подразделений Заказчика.

К квалификации:

- Для пользователей Системы – уверенное пользование ПК.

4.8. Требования к надежности

Система должна обеспечивать в штатном режиме функционирования непрерывную круглосуточную работу всех технических средств и программных компонентов, входящих в ее состав, и сохранять работоспособность основных функций при выходе из строя отдельных элементов Системы.

Система должна позволять производить оперативный ремонт или замену технических средств Системы без ее остановки (кроме остановки на плановое обслуживание).

Максимальное время восстановления Системы после сбоя должно составлять не более 8 часов. Максимальное время восстановления – промежуток времени от обнаружения инцидента, который привел к отказу в функционировании Системы, до полного восстановления функционирования Системы.

В течение срока службы должна быть возможна замена отдельных элементов Системы с меньшим сроком службы (персональные компьютеры, мониторы) на аналогичные с инсталляцией существующего программного обеспечения.

С целью повышения отказоустойчивости должны использоваться ИБП с возможностью автономной работы Системы не менее 8 часов после аварийного отключения.

Во избежание потери данных Система должна поддерживать буферизацию и дозагрузку данных из систем-источников данных и в системы-получатели.

Разрабатываемое и внедряемое программное обеспечение должно иметь официальную информационно-техническую поддержку и гарантию официального дистрибьютера.

4.9. Требования к патентной чистоте

При разработке и внедрении Системы предусмотреть, что:

- Патентная чистота Системы и ее частей должна быть обеспечена в отношении патентов, действующих на территории Российской Федерации.
- Реализация технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных проектом Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.
- При использовании в Системе программ (программных комплексов или модулей), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, должны быть описаны в документации и не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию Системы по ее прямому назначению.
- Разрабатываемое и внедряемое программное обеспечение должно быть построено на базе программного обеспечения, входящего в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

4.10. Требования по стандартизации и унификации

В части стандартизации и унификации должно быть обеспечено:

Функционирование отдельных комплексов в составе Системы должно строиться на основе данного частного технического задания, на использовании единой системы информационного описания данных и объектов предметной области.

Любая функциональная подсистема и Система в целом должны предусматривать возможность наращивания, модификации и оптимизации.

При внедрении Системы должно быть предусмотрено блочное построение ее основных подсистем, технического, программного и информационного обеспечений, позволяющее осуществлять как совершенствование решаемых функций и задач, так и расширение их перечня.

4.11. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.11.1. Общие положения

Программные и технические решения, применяемые при разработке Системы, должны соответствовать Политике информационной безопасности Заказчика.

Информация, подлежащая хранению и обработке в Системе, не должна содержать информацию из Перечня информации, составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Заказчика.

4.11.2. Требования к механизмам аутентификации и авторизации пользователей

В Системе должны быть доступны следующие способы аутентификации и авторизации пользователей:

- Аутентификация в Системе по уникальному логину и паролю, заданным в Системе.
- Определение данных и функций Системы, доступных пользователю согласно ролевой модели.
- Преимуществом будет возможность интеграции со службой Active Directory.

Механизмы авторизации должны определять авторство каждой операции в Системе и отсутствие неавторизованных операций на основе уникальных персонифицированных идентификаторов каждого пользователя, процедуры аутентификации и протоколирования действий пользователей в журналах.

4.11.3. Требования к разграничению прав доступа

Система должна обеспечивать возможность ведения и централизованного администрирования единого списка пользователей, отражающего права доступа пользователей к Системе.

Права доступа пользователя должны определяться на основе:

- Ролей пользователя, которые отвечают за ограничение доступных функций Системы.
- Подразделений пользователя, которые отвечают за ограничение доступных данных Системы (управление, структурное подразделение и т.д.).

Организация системы прав и ролей должна исключать возможность несанкционированного доступа путем четкого определения и разграничения доступа каждого пользователя. При предоставлении прав доступа должен соблюдаться принцип «минимальных привилегий».

4.11.4. Требования к администрированию Системы

Блок администрирования должен предоставлять следующие функциональные возможности:

- Ведение реестра пользователей.
- Ведение реестра подразделений.
- Задание роли пользователя в Системе, ограничивающей доступ к отдельным функциям Системы.
- Ведение НСИ, необходимой для работы Системы.
- Протоколирование действий пользователей при работе с функциями системы:
 - дата и время события безопасности;
 - идентификационная информация источника информации: IP-адрес, FQDN;
 - идентификационная информация приемника информации: IP-адрес, FQDN;
 - наименование учетной записи, от имени которой осуществляется интеграция;
 - результат события безопасности.

Доступ к журналам регистрации событий безопасности должен быть ограничен (предоставлен только уполномоченным пользователям). Журналы аудита не должны содержать защищаемой информации.

В системах-источниках и получателях данных должен быть реализован аудит следующих событий:

- Успешные и неуспешные попытки аутентификации пользователей;
- Любые действия по изменению транзакционных данных (добавление, обновление, удаление);
- Ошибки передачи данных.

4.11.5. Требования к сохранности данных

Система должна поддерживать логическую целостность бизнес-данных, то есть изменения должны выполняться в целом от начала до конца либо, в случае сбоя, не выполняться совсем. При этом каждая операция должна проверяться на непротиворечивость в соответствии с установленными в Системе правилами.

Резервное копирование данных Системы должно обеспечиваться в соответствии с Регламентом резервного копирования и восстановления данных у Заказчика.

Разработчик Системы должен своевременно информировать уполномоченных работников Заказчика об обнаруженных ошибках и уязвимостях Системы, а также своевременно предоставлять изменения и обновления Системы.

4.12. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим, качественным характеристикам

Функциональные требования к системе приведены по следующим функциональным блокам:

- Блок «Учет оборудования и нормативов»;
- Блок «Управление нормативно-справочной информацией»;
- Блок «Планирование технического обслуживания и ремонтов»;
- Блок «Система оперативного планирования ремонтов»;
- Блок «Управление нарядами и работами»;
- Блок «Управление работами подрядных организаций»;
- Блок «Учет показателей эксплуатации»;
- Блок «Учет показателей эксплуатации. Мобильное приложение»;
- Блок «Управление стоимостью ремонтов»;
- Блок «Управление материально-техническим обеспечением ремонтов»;
- Блок «Бюджетирование и лимиты»;
- Блок «Управление надежностью»;
- Блок «Мониторинг (KPI) и формирование отчетности»;
- Блок «Интеграция»;
- Блок «Контрольные процедуры».

4.12.1. Блок «Учет оборудования и нормативов»

Блок «Учет оборудования и нормативов» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Ведение каталога оборудования (иерархия);
- Ведение карточек активов;
- Возможность классификации оборудования по различным признакам;
- Ведение базы нормативов ТОиР (например, виды и периодичность ТОиР и т.д.);
- Возможность учета срока эксплуатации оборудования, продления (например, по результатам ЭПБ);
- Ведение документов принятия к учету и списания оборудования;
- Ведение протяженных объектов (возможность планирования ремонтов на участок протяженного объекта, не разделяя его в БДО на отдельные участки);
- Возможность контроля перемещения оборудования (смена технического места (технологической позиции) и т.п.);
- Реализация механизма «оборотных активов» с возможностью перемещения оборудования на склад и/или возврата со склада с отражением операций перемещения и учета остатков в системе складского учета;
- Формирование и потребление подменного фонда оборудования (объекта ремонта);
- Вывод из эксплуатации оборудования (объекта ремонта);
- Реализацию механизма перемещения оборудования на склад и со склада;
- Возможность прикрепления и просмотра НТД активов (например, паспорт, инструкция по эксплуатации).

4.12.2. Блок «Управление нормативно-справочной информацией»

Блок «Управление нормативно-справочной информацией» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Ведение иерархической структуры и перечня оборудования;
- Ведение разузловки оборудования;
- Ведение классификаторов оборудования;
- Ведение критичности оборудования;
- Ведение структур ремонтных циклов;

- Ведение ремонтных нормативов на обслуживание и ремонт;
- Ведение технологических карт (далее - ТК) на оборудование (объекта ремонта);
- Ведение централизованных и локальных ТК. Ведение ТК на модели оборудования, на единицы оборудования;
- Ведение карт осмотров (далее - КО) оборудования (объекта ремонта);
- Ведение маршрутов на проведение ТОиР и обходов объектов ремонта;
- Ведение электронного архива технической документации (КТД, ППР (ПОР), ТК, КО, СОП и т.д.);
- Ведение статистики плановой наработки оборудования, узлов, элементов;
- Ведение классификатора простоев;
- Ведение справочника отказов и их коренных причин. Причина отказа - отдельный атрибут единицы оборудования;
- Ведение справочника дефектов и их причин;
- Ведение базы данных текстовых и графических документов;
- Ведение процессов консервации/расконсервации оборудования. Вывод из эксплуатации оборудования.

4.12.3. Блок «Планирование технического обслуживания и ремонтов»

Блок «Планирование технического обслуживания и ремонтов» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Возможность автоматизированного формирования графиков ТОиР оборудования (объекта ремонта) - годовой, квартальный, месячный, суточный;
- Возможность внесения корректировок в графики ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Встроенные в систему элементы оптимизации графика ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Внесение внеплановых, аварийных работ по ТОиР оборудования (объекта ремонта) в график;
- Возможность создания ремонтных заказов на единицы оборудования, по видам обслуживания и операциям ремонта, с требуемыми объемами работ и необходимыми ресурсами (на основании технологических карт или справочника возможных операций ремонтов);
- Возможность создания заказов под целевые работы - ЭПБ, восполнение аварийно-технического запаса, аварийные работы);
- Ведение аварийных работ по отдельной процедуре;
- Возможность устанавливать признак заказа (например, заказ выпущен на устранение замечания от технологического персонала; заказ выпущен на устранение предписаний и т.д.);
- Возможность формирования, согласования и контроля смет на проведение ремонтов;
- Возможность получения консолидированной информации о планах работ (реестры заказов и реестры смет по цехам, исполнителям, периодам исполнения ремонтов, видам обслуживания, необходимыми трудовым ресурсам, ТМЦ и др.);
- Возможность формирования заявок на обслуживание и ремонт оборудования;
- Возможность проверки фактического наличия ресурсов (трудовых, ТМЦ);
- Возможность проведения ресурсного планирования работ по исполнителям (формирование индивидуальных, бригадных, цеховых и т.п. графиков на запланированные работы);
- Возможность формирования наряд-заказов на выполнение работ для исполнителей.

4.12.4. Блок «Система оперативного планирования ремонтов»

Блок «Система оперативного планирования ремонтов» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Ведение матриц квалификаций сотрудников;
- Выполнение назначений специалистов на выполнение работ в соответствии с матрицей квалификаций;
- Выдача, в автоматическом режиме, сменного задания для выполнения ТОиР оборудования (объекта ремонта) в соответствии с наличием ремонтного персонала;
- Выполнение внепланового, аварийного ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Возможность графического контроля уровня загрузки отдельных специалистов и/или объема потребленных услуг;
- Возможность настройки последовательности операций, формирования стандартного набора операций в рамках ремонтного задания с учетом необходимой детализации.

4.12.5. Блок «Управление нарядами и работами»

Блок «Управление нарядами и работами» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Возможность внесения фактических выполненных объемов работ и ресурсов после выполнения работ;
- Возможность отражения факта частичного закрытия работ, выполняемых собственными силами, в том числе с обеспечением возможности проведения финансовых документов в соответствии с выполненным объемом работ и списания материалов;
- Возможность учёта ремонтных работ в системе;
- Возможность формирования план-факт отчетов по графикам ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Возможность формирования план-факт отчетов по заказам, сметам;
- Возможность формирования план-факт отчетов по работам в заявках на обслуживание и ремонт оборудования.

4.12.6. Блок «Управление работами подрядных организаций»

Блок «Управление работами подрядных организаций» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Ведение работ подрядных организаций в разрезе договоров;
- Комплексный учет выполненных работ подрядными организациями на основе и в соответствии с договорами услуг;
- Учет передачи оборудования подрядчику (в ремонт/ на обслуживание/ на диагностику) и возврат;
- Учет фактических объемов, сроков, продолжительности;
- Учет давальческих материалов, переданных подрядчику для выполнения работ, учет неизрасходованных материалов;
- Учет качества проведенных работ (оценка качества выполненных работ);
- Ведение электронной рекламационной гарантийной политики;
- Возможность отражения факта частичного закрытия работ;
- Обеспечением возможности проведения финансовых документов в соответствии с выполненным объемом работ и списания материалов.

4.12.7. Блок «Учет показателей эксплуатации»

Блок «Учет показателей эксплуатации» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Консолидированный сбор, хранение сведений о техническом состоянии оборудования во время его эксплуатации;
- Автоматизированная идентификация простоев оборудования по данным из MES-

системы или из SCADA;

- Консолидированный сбор, хранение истории о простоях активов;
- Возможность классификации простоев;
- Возможность ведения и учета плановой и фактической наработки активов, их узлов и элементов;
- Консолидированный сбор, хранение истории об отказах активов;
- Возможность регистрации, классификации учета отказов;
- Возможность регистрации, классификации, учета дефектов;
- Консолидированный сбор, хранение истории проведения ремонтных работ;
- Возможность задания пороговых значений показателей состояния оборудования с обеспечением автоматической генерации сообщений о дефекте/ремонтных заказах при выходе показателя за заданные границы;
- Возможность выполнения расчетов различных показателей на основании редактируемых формул, например, индекса технического состояния (комплексной оценки состояния) оборудования;
- Возможность автоматического формирования сообщений об отклонении от заданных параметров/дефекта при достижении заданных границ контролируемых показателей;
- Управление выводом оборудования из эксплуатации;
- Ведение и регистрация результатов диагностики.

4.12.8. Блок «Учет показателей эксплуатации. Мобильное приложение»

Блок «Учет показателей эксплуатации. Мобильное приложение» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Обеспечение функций контроля состояния оборудования;
- Создание маршрута;
- Ведение реестра маршрутов;
- Формирование и выдача планового или непланового сменного задания на выполнение обхода или ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Указание времени на выполнение обхода или ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Учет и регистрация выполняемых обходов и ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Формирование перечня выявленных замечаний или дефектов при выполнении обходов и ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Управление дефектом (статусная схема: обнаружен, подтвержден, устранен, отменен и т.д.);
- Автоматическая смена статуса, после устранения замечания или дефекта;
- Фотофиксация замечаний или дефектов при выполнении обходов и ТОиР оборудования (объекта ремонта);
- Автоматическое формирование записей, сведений по дефекту, в электронный агрегатный журнал оборудования (объекта ремонта);
- Идентификация оборудования в иерархической структуре по QR коду, штрих коду или NFC метке;
- Последовательность единиц оборудования в маршруте (при необходимости его узлов), с идентификацией по NFC - меткам, QR или Штрих кодам;
- Возможность выполнить осмотр или ТОиР оборудования (объекта ремонта) вне рамок маршрута с идентификацией по NFC - меткам, QR или Штрих кодам, или ручной поиск через строку поиска;
- Возможность фиксации контролируемых параметров при осмотрах;
- Возможность регистрации выявленных замечаний в мобильном приложении и на персональном компьютере;
- Отображение статистики по физической активности рабочего, выполняющего

обход (время, действия и т.д.);

- Отображение информации о назначенных исполнителях для доступных заданий;
- Просмотр перечня запланированных работ для активного пользователя;
- Отображение информации о требуемых ТМЦ для выполнения назначенных заданий;
- Отражение факта использованных ТМЦ при выполнении работ;
- Возможность присвоения уровня критичности выявленным замечаниям;
- Отображение и классификация оборудования по состоянию критичности;
- Возможность внесения комментариев, фото, видео приложений к замечаниям;
- Интеграция со смежными разделами системы;
- Получение данных из смежных систем (АСУТП, MES т.д.) для учета наработок и простоев оборудования;
- Синхронизация данных, по выполненному обходу или ТОиР оборудования (объекта ремонта) должна инициироваться в автоматическом режиме (при нахождении Системы в зоне покрытия сети (Wi-Fi, 3G, 4G) или при нажатии на кнопку «Синхронизация данных» в мобильном устройстве;
- Перед синхронизацией данных должна выполняться проверка IMEI телефона или Android ID на наличие в перечне разрешенных телефонов, указанных в системе. При отсутствии IMEI или Android телефона в данном перечне синхронизация должна быть запрещена.

4.12.9. Блок «Управление стоимостью ремонтов»

Блок «Управление стоимостью ремонтов» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Возможность расчета стоимости ремонтов, в разрезе статей затрат;
- Возможность планирования затрат на ремонты;
- Возможность учета капитализируемых ремонтов.

4.12.10. Блок «Управление материально-техническим обеспечением ремонтов»

Блок «Управление материально-техническим обеспечением ремонтов» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Возможность получения оперативной информации о запасах, запасных частях и материалах;
- Возможность резервирования з/ч и материалов на запланированные ремонты;
- Возможность формирования потребностей в запасных частях, материалах и инструментах на основе созданных планов работ;
- Ведение оборотного / подменного фонда для единиц оборудования;
- Ведение аварийного запаса ТМЦ;
- Автоматизация выдачи заявок для закупок.

4.12.11. Блок «Бюджетирование и лимиты»

Блок «Бюджетирование и лимиты» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Контроль лимитов финансирования;
- Создание, согласование и хранение базового плана финансирования/освоения;
- Контроль исполнения плана освоения финансирования;
- Формирование сводного плана расходов на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН);
- Возможность анализа затрат на содержание и обслуживание оборудования.

4.12.12. Блок «Управление надежностью»

Блок «Управление надежностью» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- RCA-анализ, регистрация результатов анализа;
- Регистрация в системе мероприятий по результатам RCA-анализа и по повышению надежности оборудования;
- Фиксация факта выполнения мероприятия;
- Ведение матрицы рисков;
- Указание уровня критичности оборудования;
- Отображение в дереве оборудования критичности оборудования с использованием цветовой индикации.

4.12.13. Блок «Мониторинг (KPI) и формирование отчетности»

Блок «Мониторинг (KPI) и формирование отчетности» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Возможность предоставления информации из системы ремонтов в виде информационных панелей (дашбордов) – визуализация в виде гистограмм, графиков, таблиц с возможностью формирования прогнозов в виде линейных трендов;
- Формирование план-фактного анализа;
- Расчет и отображение показателей КТГ, КИО;
- Выполнение расчета показателей надежности;
- Выполнение расчета по количеству работ;
- Выполнение расчета по трудозатратам;
- Использование ТМЦ;
- Освоение затрат на ремонты;
- Доля плановых и внеплановых работ;
- Точность планирования работ;
- Количество осматриваемых активов;
- Количество проведенных осмотров;
- Количество зарегистрированных замечаний;
- Количество запланированных работ по замечаниям;
- Количество устраненных замечаний;
- Скорость реагирования на замечания и скорость устранения замечаний;
- Виды регистрируемых замечаний;
- Виды простоев оборудования и их причины;
- Виды отказов оборудования и их причины;
- Виды дефектов и их причины;
- Потери от простоев оборудования;
- Возможность анализа данных по состоянию и наработке оборудования;
- Возможность просмотра контролируемых параметров оборудования;
- Возможность контроля времени подачи заявки, времени начало работ;
- Возможность анализа длительности нахождения оборудования в ремонте с разделением на время выполнения работ и время ожидания ремонта;
- Возможность автоматического информирования пользователей при достижении пороговых значений по установленным показателям;
- Возможность формировать перечень оборудования у которого подходит срок службы и требуется проведение ЭПБ;
- Возможность печати аналитической отчетности;
- Возможность загрузки информации в документы форматов Excel, PowerPoint, а также экспорт информации в сторонние базы данных (например, SQL Server).

4.12.14. Блок «Интеграция»

Блок «Интеграция» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Интеграция с системой учета основных средств;
- Интеграция с системами финансового учета в т.ч. 1С-Бухгалтерия;
- Интеграция с системами учета ТМЦ;

- Интеграция с учетными системами (в части учета затрат на ремонты, в т.ч. капитализируемые);
- Интеграция с MES системами предприятия или из SCADA;
- Интеграция с системой управления персоналом, в т.ч. 1С.ЗУП.

4.12.15. Блок «Контрольные процедуры»

Блок «Контрольные процедуры» должен включать в себя следующие бизнес-процессы:

- Возможность настройки модели ролей и полномочий;
- Возможность логирования пользователей;
- Управление правами на изменение нормативно-справочной информации;
- Возможность согласования изменений записей справочников непосредственно в системе (управление конфигурацией);
- Возможность согласования/утверждения операций в системе в соответствии с настроенными маршрутами согласования;
- Наличие инструмента, автоматизирующего процесс сбора данных, паспортизацию оборудования и технические проверки данных перед загрузкой их в продуктивную или тестовую систему;
- Открытый исходный код или средства программ для обеспечения возможности заказчику проводить доработку инструмента собственными силами.

5. Состав и содержание работ по внедрению системы

5.1. Подход к выполнению проекта

В ходе выполнения работ по Проекту Исполнитель должен осуществлять общее управление Проектом и подготовить следующие документы (кроме зафиксированных результатов выполнения работ по проекту, таких как: технические задания, руководства пользователей и пр.):

- Отчётные презентации о ходе реализации Проекта. Содержат информацию о достижениях за отчётный период, задачах Проекта, открытых вопросах, рисках, дальнейших шагах. Содержание презентаций может меняться по согласованию с Заказчиком;
- Протоколы встреч, статусов, управляющего комитета, оперативного совета (при наличии). Протоколы совместных мероприятий содержат информацию об участниках проводимого мероприятия, повестке встречи, тезисное описание обсуждений и достигнутых договоренностей, зафиксированных поручений.

Работы по Проекту должны выполняться Исполнителем с минимальным привлечением специалистов Заказчика, объём работы которого должен быть определён, согласован с Заказчиком. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ в сроки, установленные договором.

Все решаемые в Проекте задачи и разрабатываемые документы должны соответствовать предоставляемой Заказчиком Исполнителю нормативной и регламентирующей документации.

5.2. Требования к работам в части подготовки базы данных объектов ремонта и базы данных нормативов

В рамках выполнения работ Исполнителю необходимо осуществить подготовку базы данных объектов ремонта и базы данных нормативов, в объеме, достаточном для запуска системы в промышленную эксплуатацию.

Подготовка базы данных объектов ремонта и базы данных нормативов должна осуществляться на основании предоставленных заказчиком электронных документов, обеспечивающих возможность машинной обработки информации.

В рамках выполнения работ Исполнителем должна быть разработана методика

ведения НСИ ТОиР, обеспечивающая формирование данных в объеме и качестве, необходимом для выполнения функций системы

- В рамках работ по формированию справочника технических мест Исполнитель должен выполнить следующие задачи:

- Совместно с Заказчиком на основании предоставленных данных сформировать структуру объектов ремонта;

- Провести кодировку технических мест в соответствии с требованиями методики ведения НСИ ТОиР;

- Совместно с Заказчиком провести присвоение атрибутов технических мест, в соответствии с требованиями методики ведения НСИ ТОиР;

- Провести нормализацию атрибутов технических мест в соответствии с требованиями методики ведения НСИ ТОиР.

В рамках работ по формированию справочника объектов ремонта Исполнитель должен выполнить следующие задачи:

На основании данных Заказчика сформировать справочник объектов ремонта:

- Совместно с Заказчиком осуществить привязку объектов ремонта к техническим местам;

- Провести нормализацию атрибутов объектов ремонта в соответствии с требованиями методики ведения НСИ ТОиР;

- На основании данных Заказчика выполнить классификацию объектов ремонта в соответствии с требованиями методики ведения НСИ ТОиР;

- Сформировать перечень объектов ремонта, требующих классификации в рамках проектов по обогащению данных;

- На основании данных Заказчика присвоить коды моделей объектов ремонта и сформировать перечень моделей, отсутствующих в действующем справочнике моделей;

В рамках работ по формированию справочника признаков Исполнитель должен выполнить следующие задачи:

- Определить признаки классов, которые не ведутся в настоящее время, но требуются для осуществления бизнес-процессов ТОиР и расширить справочник признаков с привязкой к классам.

- Определить источники данных для обогащения значений признаков;

- На основании существующих электронных структурированных источников данных выполнить наполнение признаков значениями.

В рамках методического обеспечения Исполнитель проводит обучение пользователей принципам ведения БДО и БДН в удаленном режиме. Обучение должно проводиться в форме внедрения на предприятиях, входящих в организационный объем проекта, подхода по ведению НСИ ТОиР в целевой системе и способов обработки данных в СПОУД. Внедрение подхода включает в себя деятельность Исполнителя по направлениям:

- Ознакомление ключевых и конечных пользователей способам представления и формирования данных в целевой системе;

- Совместная работа с пользователями в СПОУД для осуществления операций по дополнению данных на этапе текущего проекта и на этапе развития системы;

- Передача экспертизы специалистам Заказчика для формирования группы ведения НСИ на предприятиях Заказчика.

В общем случае в рамках работ по формированию базы данных объектов ремонта и базы данных нормативов Исполнителем должны быть выполнены следующие операции с данными:

- Очистка данных;

- Унификация данных;

- Нормализация данных;

- Подготовка данных в формате, обеспечивающим их загрузку в целевую систему.

Для выполнения работ исполнитель должен предложить формат работы с данными, обеспечивающий работу пользователей с данными на «естественном» языке. Операции, по присвоению кодов объектов, необходимых для загрузки в информационную систему должен осуществляться Исполнителем.

Исполнитель должен обеспечить консистентность данных и возможность проверки кросс-функциональных связей между данными справочников средствами специализированного ПО.

При выявлении дефицитов данных Исполнителем должны быть предложены и реализованы механизмы обеспечения загрузки данных в информационную систему обеспечивающие переход в ОПЭ потери функциональности системы.

Для оценки качества данных по итогам загрузки Исполнителем должна быть разработана методика проверки данных, обеспечивающая контроль качества, а также определены критерии качества данных.

В рамках работы с данными исполнителем должно использоваться СПОУД, стоимость использования которого должна быть включена в стоимость работ по проекту.

СПОУД должно обеспечивать возможность доступа к данным из любой точки внутренней сети предприятия без установки дополнительных программных средств. Желательно использование Web-интерфейса для организации работы конечных пользователей.

Необходимо обеспечить первичную проверку данных на этапе ввода данных и возможность оперативной корректировки данных на этапе загрузки средствами СПОУД.

На этапе пакетной загрузки данных необходимо обеспечить возможность сопоставления полей (маппинг) между загружаемыми данными и данными в СПОУД.

СПОУД должно автоматизировать следующие функции работы с данными:

- Обработка записей на основании логических и семантических правил;
- Формирование вычисляемых полей;
- Формирование справочников;
- Преобразование и перекодировка данных;
- Поиск дублирующих данных;
- Поиск совпадений по заданному критерию;
- Формирование структурного представления данных в графической форме;
- Ведение неограниченного числа структур;
- Анализ глубины структуры данных с учетом заданных ограничений.

СПОУД должно предоставлять возможность самостоятельной разработки правил и процедур обработки данных.

СПОУД должно хранить историю изменений контента справочников и таблицы сопоставления справочников (текущих и целевого) для последующих анализов и подготовки транзакционных данных для миграции.

СПОУД должно иметь интерфейс, позволяющий работать с разработанной системой пользователям, не имеющим специальных навыков и знаний, кроме базовых навыков работы с ПО Microsoft Windows и MS Office (Word, Excel).

СПОУД должно иметь возможность выгрузки любой информации в формат MS Excel (предпочтительно).

СПОУД должно иметь возможность загрузки информации (контента существующих справочников) из файлов MS Excel (предпочтительно) в том содержании и с тем набором аналитик, с которым они ведутся в текущих системах Заказчика, а также ручной ввод данных.

Правила и процедуры, разрабатываемые для СПОУД, должны иметь обратную силу и применяться к уже загруженным данным, не требуя повторной загрузки данных.

СПОУД должно выполнять автоматизированное формирование массива данных для загрузки в целевую систему. При формировании массива данных для загрузки в целевую систему должна осуществляться автоматическая проверка на соответствие типа и

размерности данных с их преобразованием.

СПОУД должно обеспечивать аудит действий пользователя на этапе загрузки данных.

5.3. Этапы выполнения, содержание работ, отчетные документы и сроки

Порядок внедрения функций системы управления ремонтами определяется требованиями системы к обеспечению необходимой нормативно-справочной информацией и последовательному переходу от менее сложных функций к более сложным, таким образом, чтобы этапы внедрения функций не приводили к неоправданным задержкам или к повторному внесению изменений в уже внедренные задачи системе. В связи с этим, функциональный порядок внедрения системы включает следующие шаги:

- Внедрение функций обеспечения контрольных процедур в системе;
- Внедрение функций управления нормативно-справочной информацией (паспортизация объектов ремонта);
- Внедрение функций учета объектов ремонта и нормативов;
- Внедрение функций регистрации показателей эксплуатации объектов ремонта;
- Внедрение функций планирования технического обслуживания и ремонтов, в том числе, интеграция с существующей системой оперативного планирования ремонтов (СОПР) в случае выбора существующей СОПР в результате выполненного сравнения с предлагаемой СОПР или в случае отсутствия СОПР в предлагаемой СУР;
- Внедрение функций управления нарядами и работами;
- Внедрение функций управления материально-техническим обеспечением ремонтов;
- Внедрение функций интеграции с системами учета ТМЦ (в части доступности и управления складскими остатками, заказами ТМЦ);
- Внедрение функций управления работами подрядных организаций;
- Внедрение функций планирования и учета стоимости ремонтов, бюджетирования и управления лимитами;
- Внедрение функций планирования стоимости ремонтов;
- Внедрение функций мониторинга (KPI) и формирование отчетности.

Автоматизируемые бизнес-процессы ТООР должны быть формализованы Исполнителем в формате диаграмм бизнес-процессов в нотации EPC с указанием автоматизируемых и не автоматизируемых функций, ответственных за выполнение функций, входящих и исходящих документов, а также используемых информационных систем. Автоматизируемые функции бизнес-процессов должны быть детализированы до отдельной роли. Для не автоматизируемых функций, а также функций смежных бизнес-процессов, возможна реализация с точностью до организационного подразделения. На основании диаграмм бизнес-процессов исполнителем должна быть разработана пояснительная записка в формате проекта организационного регламента в соответствии с требованиями Заказчика к формату организационного регламента.

В Таблице 3 указаны этапы выполнения работ, содержание работ, отчетные документы и сроки по этапам работ.

Таблица 3. Этапы выполнения работ

Название этапа	Содержание работ	Ожидаемые результаты	Отчетные документы	Срок выполнения работ
Этап 1. Обследование и проектирование	Предпроектное обследование объекта автоматизации	Проведено обследование Разработан отчет об обследовании Разработан сайзинг Системы	- Отчет об обследовании - План-график Проекта - План управления Проектом	2 месяца с даты подписания договора

Название этапа	Содержание работ	Ожидаемые результаты	Отчетные документы	Срок выполнения работ
	Разработка план-графика и плана управления Проектом	Подготовлен план-график и план управления Проектом	- Сайзинг Системы - Перечень бизнес-процессов - Альбом моделей бизнес-процессов	
Этап 2. Формирование базы данных объектов ремонта	Уточнение методики ведения НСИ. Разработка классификатора НСИ	Уточненная методика ведения НСИ (БДО и БДН)	- Методика ведения НСИ - Методика проверки данных - Формат шаблонов загрузки данных - Протокол передачи исходных данных - Протокол завершения обработки данных - Протокол передачи данных	2 месяца с даты начала работ по этапу 1
	Формирование базы данных объектов ремонта	База данных объектов ремонта, сформированная в соответствии с методикой ведения НСИ вне целевой информационной системы	- Заполненные шаблоны загрузки данных - Классификатор НСИ	
	Подготовка шаблонов загрузки данных	Шаблоны загрузки данных БДО		
Этап 3. Внедрение	Развертывание Системы на продуктивной среде	Решение перенесено на Продуктивную среду Заказчика	- Регламент администрирования инфраструктуры и среды разработки, тестирования и продуктивной эксплуатации - Технологические инструкции	2 месяца с даты окончания этапа 3
	Пусконаладочные работы прикладного ПО	Выполнены пусконаладочные работы на Продуктивной среде Заказчика	- Руководство пользователей - Регламент ведения НСИ	
	Интеграция со смежными системами	Настроена интеграция со смежными системами	- Руководство администраторов - Сценарии тестирования - План проведения предварительных испытаний	
	Разработка комплекта эксплуатационной документации	Подготовлен комплект эксплуатационной документации в соответствии с требованиями ТЗ	- Программа обучения - Комплект документации для обучения, база данных с примерами для обучения	
	Подготовка и проведение инструктажа (обучение)	Подготовлена программа инструктажа	- Протокол обучения - Протокол тестирования	
		Проведен инструктаж персонала	- Протокол предварительных испытаний	
		Подписаны протоколы проведения инструктажа	- Паспорт системы - Протокол загрузки	
	Предварительные испытания Системы	Проведены предварительные испытания		
		Подписан протокол испытаний		

Название этапа	Содержание работ	Ожидаемые результаты	Отчетные документы	Срок выполнения работ
		Подписан акт приемки Системы в ОПЭ	данных - Акт передачи системы в опытно-промышленную эксплуатацию	
	Разработка организационного регламента выполнения ТОиР	Сформированы диаграммы бизнес-процессов выполнения процессов ТОиР с использованием информационной системы		
		Разработан проект организационного регламента выполнения процессов ТОиР с использованием информационной системы		
Этап 4. Опытно-промышленная эксплуатация	Поддержка опытно-промышленной эксплуатации Системы	Проведено тестирование функционала Системы в реальных производственных условиях	- Журнал проведения ОПЭ - Перечень запросов на изменение - Протокол по результатам ОПЭ - Реестр проектной документации - Пояснительная записка по пунктам проверки приемочных испытаний - Протокол приемочных испытаний - Программа и методика приемочных испытаний - Протокол устранения замечаний - Отчет по итогам завершения проекта - Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию	3 месяца с даты окончания этапа 3
		Сформирован Журнал проведения опытно-промышленной эксплуатации		
	Устранение замечаний согласно журналу опытно-промышленной эксплуатации	Устранены замечания, зафиксированные в рамках ОПЭ		
		Подписаны Протоколы устранения замечаний по журналу опытно-промышленной эксплуатации		
	Приемочные испытания Системы	Проведены приемочные испытания		
		Подписан протокол испытаний		
		Подписан акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию		
	Подготовка шаблонов загрузки данных	Шаблоны загрузки данных БДН		

Название этапа	Содержание работ	Ожидаемые результаты	Отчетные документы	Срок выполнения работ
Этап 5. Разработка механизмов интеграции с «ИС: Бухгалтерия», АСУ ТП.	Подготовка к интеграции ИС ТОИР в ИТ-ландшафт Заказчика	Схема интеграции	Схема интеграции	4 месяца, предусматривается параллельное выполнение с этапом 3
	Разработка технического проекта на интеграцию с ИС БУХ, АСУ ТП Заказчика	Технический проект на интеграцию	Технический проект на интеграцию	
	Разработка механизмов интеграции с ИС БУХ, АСУ ТП Заказчика согласно ТП на интеграцию	Разработанный механизм интеграции с ИС БУХ, ИС ERP и АСУ ТП со стороны ИС ТОИР.		
	Подготовка и проведение приемосдаточных испытаний		Протокол проведения ПСИ	

6. Порядок контроля и приемки системы

Сдача и приемка результатов выполненных работ должны проводиться в соответствии с календарным планом исполнения работ, зафиксированным в Договоре.

Сдача и приемка результатов выполненных работ должна заключаться в проведении испытаний, предназначенных для проверки проектных решений Системы, определения качества работ и качества Системы.

6.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Испытания Системы должны быть организованы и проведены с использованием ГОСТ 34.603-92.

Для разрабатываемой Системы должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытно-промышленная эксплуатация;
- приемочные испытания.

6.1.1. Предварительные испытания

Предварительные испытания Системы предназначены для определения работоспособности Системы, соответствия Системы проектной документации и решения вопроса о возможности ее приемки в опытно-промышленную эксплуатацию.

Предварительные испытания должны проводиться на Продуктивной среде Заказчика. Состав, объем и методы испытаний должны определяться Программой и методикой предварительных испытаний Системы. Перед проведением испытаний данный документ должен быть разработан Исполнителем, согласован и утвержден Заказчиком.

Контроль и приемка должны осуществляться Приемочной комиссией, которой Исполнитель должен предоставить следующий перечень документов:

- Программа и методика предварительных испытаний;
- Концепция ролей и полномочий;
- Паспорт Системы.

Результаты предварительных испытаний должны быть зафиксированы в протоколе

испытаний. Протокол должен содержать результаты всех проверок, замечания, предложения и выводы Приемочной комиссии. При выявлении замечаний должен быть сформирован график их устранения, в котором должны быть указаны все недостатки, ответственные и сроки их устранения (все выявленные замечания требуется устранить до проведения приемочных испытаний).

Предварительные испытания должны завершаться подписанием Приемочной комиссией протокола предварительных испытаний и оформлением акта приемки Системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

6.1.2. Опытно-промышленная эксплуатация

Опытно-промышленная эксплуатация Системы (далее – ОПЭ) предназначена для проверки работоспособности всего функционала Системы в реальных условиях.

ОПЭ должна предшествовать подготовка персонала объектов внедрения, где которых будет проводиться опытно-промышленная эксплуатация.

Перед началом обучения Исполнителем готовит материалы для проведения обучения. На основе разработанных материалов проводится обучение пользователей, а также администраторов. В процессе обучения должны быть освещены темы, необходимые и достаточные для выполнения пользователями и администраторами своих функций.

Обучение проводится специалистами Исполнителя в группах сотрудников Заказчика без отрыва от производства, на их рабочих местах. Руководители подразделений Заказчика проходят обучение индивидуально, без отрыва от производства, на своих рабочих местах.

Исполнителем создаются видео уроки для возможности обучения вновь устроенных сотрудников.

ОПЭ должна проводиться на Продуктивной среде специалистами Заказчика в соответствии с Программой опытно-промышленной эксплуатации, которая должна быть разработана Исполнителем, согласована и утверждена Заказчиком.

Перед началом ОПЭ Исполнитель должен предоставить следующие материалы:

- Программа опытно-промышленной эксплуатации;
- Форма рабочего журнала;
- Руководство пользователя;
- Руководство администратора.

Вовремя ОПЭ должен вестись рабочий Журнал опытно-промышленной эксплуатации (далее – ЖЭ), в который должны заноситься сведения о функционировании Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, ошибках или иных несоответствиях работы Системы. Сведения должны фиксироваться в ЖЭ с указанием даты события и ответственного лица. В ЖЭ могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.

В ходе ОПЭ Исполнитель должен обеспечивать техническую поддержку Системы: дорабатывать необходимый функционал, корректировать эксплуатационную документацию, оперативно устранять заявленные Пользователем в ЖЭ ошибки или другие проблемы, относящиеся к разрабатываемой Системе, если таковые будут иметь место, и они не противоречат требованиям настоящего ТЗ и проектной документации на Систему.

По результатам ОПЭ должно быть принято решение о возможности (или невозможности) предъявления Системы на приемочные испытания.

В случае, если по окончании периода ОПЭ были устранены не все замечания, зафиксированные в ЖЭ, Исполнитель и Заказчик должны составить график их устранения. После согласования графика устранения замечаний Исполнителем и Заказчиком, Исполнитель должен приступить к устранению замечаний согласно графику.

ОПЭ должна завершаться подписанием акта о завершении ОПЭ с решением о допуске Системы на приёмочные испытания.

6.1.3. Приемочные испытания

Приемочные испытания Системы предназначены для определения готовности

Системы к вводу в промышленную эксплуатацию.

Приемочные испытания должны проводиться на Продуктивной среде Заказчика. Состав, объем и методы испытаний должны определяться Программой и методикой приемочных испытаний Системы. Перед проведением испытаний данный документ должен быть разработан Исполнителем, согласован и утвержден Заказчиком.

Контроль и приемка в промышленную эксплуатацию должны осуществляться Приемочной комиссией по результатам ОПЭ. Приемочной комиссии перед началом испытаний должен быть представлен следующий комплект документов:

- Программа и методика приемочных испытаний;
- Концепция ролей и полномочий;
- Паспорт Системы;
- Журнал опытно-промышленной эксплуатации;
- График устранения замечаний, выявленных в рамках ОПЭ Системы.

Перед предъявлением Системы на приемочные испытания должны быть доработаны все замечания, выявленные по результатам ОПЭ.

Результаты приемочных испытаний Системы должны быть зафиксированы в протоколе испытаний, в котором должны быть указаны результаты всех проверок, замечания, предложения и выводы Приемочной комиссии. При наличии замечаний должен быть сформирован график их устранения, в котором должны быть указаны все недостатки, ответственные и сроки их устранения.

По результатам приемочных испытаний должно быть принято решение о подписании акта приемки (или об отказе в приемке) Системы в промышленную эксплуатацию.

6.2. Состав приемочной комиссии

Контроль и приемка Системы должны осуществляться Приемочной комиссией, которая должна быть создана по распоряжению (приказу) Заказчика и должна включать в свой состав представителей Заказчика и Исполнителя.

Состав Приемочной комиссии должен быть определен в соответствии с видом проводимых испытаний. Члены комиссии, эксплуатационный и технический персонал, принимающие участие в испытаниях, должны быть проинструктированы о порядке действий в случае возникновения аварийной ситуации на объекте испытаний.

В случае расхождений в оценках результатов испытаний, для разрешения споров, получения однозначных оценок, допускается привлечение экспертов как со стороны Заказчика и Исполнителя, так и со стороны сторонних организаций.

Заказчик и Исполнитель должны совместно инициировать привлечение экспертов. По результатам проведения экспертизы должен быть сформирован протокол проведения экспертизы, в котором должны быть изложены заключения экспертов и рекомендации.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Исполнитель должен выделить руководителя проекта.

Исполнителем должна быть организована Проектная команда для выполнения работ. Непосредственное управление группой должно осуществляться руководителем проекта, уполномоченным принимать решения по реализации проекта в рамках своей компетенции.

По необходимости, должен производиться сбор Проектной группы от Заказчика и представителей Исполнителя для определения состояния проекта и решения оперативных вопросов.

По каждой встрече с представителями Заказчика руководителем проекта со стороны Исполнителя должен составляться фиксирующий документ (протокол встречи).

Руководитель проекта со стороны Исполнителя несет ответственность за подготовку проектной документации и участвует в ее согласовании.

Руководитель проекта со стороны Исполнителя должен документировать все изменения требований к продукту проекта.

Один раз в неделю должно проводиться статус-совещание, посвященное ходу реализации проекта. Руководитель проекта со стороны Заказчика должен готовить протокол, содержащий результаты совещания.

Руководитель проекта со стороны Исполнителя организует разработку и согласование документации согласно требованиям.

Исполнитель обязуется выполнять корпоративные стандарты Заказчика по охране и безопасности труда, а также требования локальных нормативных документов, регламентирующих вопросы информационной безопасности.

Исполнитель должен обеспечить присутствие своих специалистов на объекте на этапах Внедрение и Опытно-промышленная эксплуатация не менее чем 40% и 40% времени от длительности этапа соответственно.

8. Требования к документированию

Все отчетные документы передаются Заказчику на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с календарным план-графиком выполнения работ в порядке, определенном договором и Техническим заданием (на создание Системы).

Согласованная документация (по выполненным работам) передается Исполнителем Заказчику на бумажных (два экземпляра) и, по требованию Заказчика, в электронном формате. Текстовые документы, передаваемые в электронном формате, предоставляются в форматах docx, pdf и xlsx.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

В таблице 4 указан перечень документов, разрабатываемых при создании Системы и присваиваемые им обозначения.

Таблица 4

Этап	Наименование документа
Этап 1. Обследование и проектирование	Отчет об обследовании
	План-график Проекта
	План управления Проектом
	Перечень бизнес-процессов
	Устав проекта
	Сайзинг Системы (требования к количеству и характеристикам технического обеспечения Системы)
Этап 2. Формирование базы данных объектов ремонта	Методика ведения базы данных оборудования и нормативов
	Классификатор НСИ
	Методика проверки данных
	Формат шаблона сбора данных
	Протокол передачи исходных данных
	Протокол завершения сбора данных
	Протокол передачи данных в загрузку
	Спецификации (отдельно для каждого бизнес-процесса)
	Описание организационной структуры
Этап 3. Внедрение	Ведомость эксплуатационных документов
	Паспорт Системы
	Программа и методика предварительных испытаний
	Регламент ведения НСИ
	Программа опытно-промышленной эксплуатации
	Комплект документации для обучения, база данных с примерами для обучения
	Руководство администраторов

Этап	Наименование документа
	Руководство пользователей
	План проведения предварительных испытаний
	Программа обучения
	Протокол обучения
	Регламент администрирования инфраструктуры и среды разработки, тестирования и продуктивной эксплуатации
	Протокол предварительных испытаний
	Пояснительная записка к диаграммам бизнес-процессов в формате организационного регламента процессов ТООР, включающего диаграммы бизнес-процессов в нотации EPC/BPMN
	Акт приемки Системы в опытно-промышленную эксплуатацию
Этап 4. Опытно-промышленная эксплуатация	Журнал проведения ОПЭ
	Перечень запросов на изменение
	Реестр проектной документации
	Протокол устранения замечаний
	Протокол по результатам ОПЭ
	Программа и методика приемочных испытаний
	Пояснительная записка по пунктам проверки приемочных испытаний
	Протокол приемочных испытаний
	Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию
	Отчет по итогам завершения проекта
Этап 5. Разработка механизмов интеграции	Проектные решения (отдельно для каждого бизнес-процесса)
	Технические задания
	Концептуальный проект
	Концепция интеграции
	Концепция миграции
	Перечень входных сигналов и данных
	Перечень выходных сигналов (документов)
	Матрица ролей и полномочий
	Матрица доступа пользователей

9. Требования к подрядной организации

Для оценки заявки участник должен предоставить и подтвердить следующие сведения, а именно:

1. Участник должен обладать собственной вычислительной инфраструктурой (среда разработки, среда тестирования, продуктивная среда), а также предоставить в составе заявки заверенные сведения о наличии производственных мощностей/материально-технических ресурсов.

2. Участник должен обладать опытом работы на рынке информационных технологий в сфере реализации проектов по созданию и внедрению решений Системы ТООР в производственной отрасли не менее 3 лет. Количество реализованных Исполнителем проектов должно быть не менее 3-х. Исполнитель должен предоставить референс лист с описанием реализованных проектов по созданию и внедрению систем класса ТООР.

3. В проектной команде участника должно быть не менее 5 квалифицированных специалистов, обладающих опытом реализации проектов ТООР на базе ПО Системы. Исполнитель должен предоставить резюме членов проектной команды со стороны

Исполнителя с указанием категории и опыта выполненных проектов (Руководитель проекта, архитектор, технический специалист).

Разработчик

Начальник отдела надежности

И.В. Петрикин

Согласовано

Начальник управления планирования
и надежности

С.С.Механошин